Funções

Funções para testes de Algoritmos

- SHUBERT FUNCTION
- GRIEWANK FUNCTION
- SIX-HUMP CAMEL FUNCTION
- EASOM FUNCTION
- EGGHOLDER FUNCTION
- PLANEJAMENTO DA OPERAÇÃO DE SISTEMAS TERMOELÉTRICOS DE GERAÇÃO

Prof. Dr. Edmarcio Antonio Belati

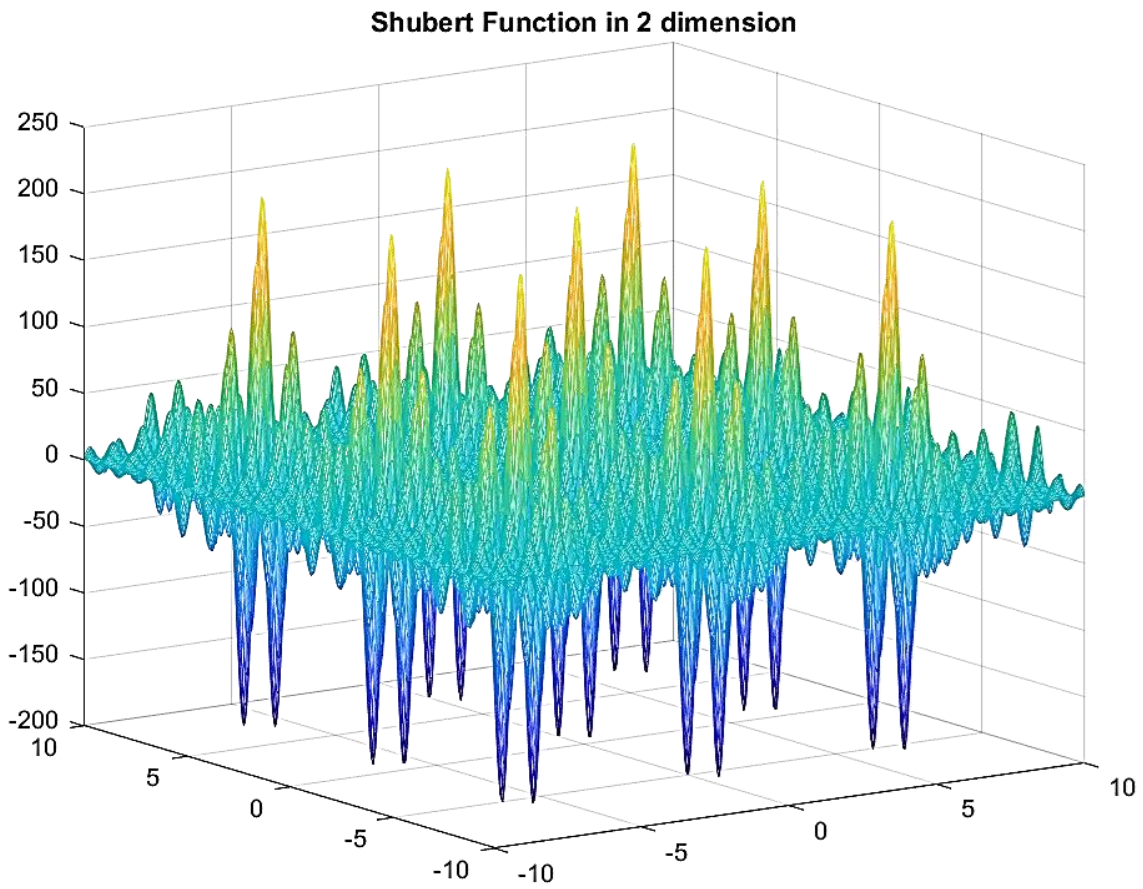
edmarcio.belati@ufabc.edu.br

2023.1

Funções para testes de Algoritmos

Edmarcio Belati

SHUBERT FUNCTION

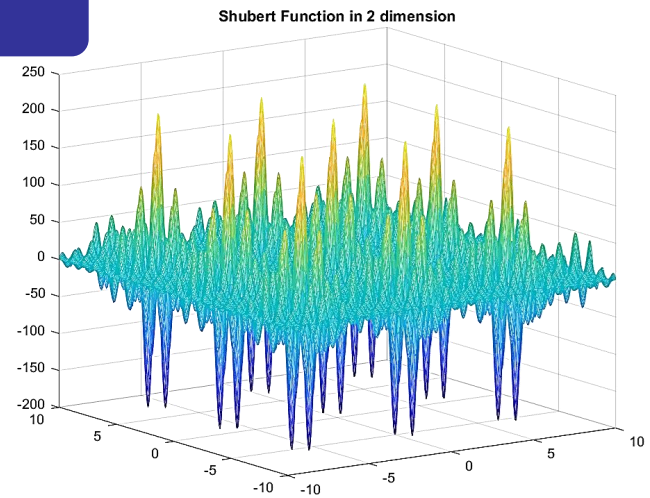


A função Shubert tem vários mínimos locais e 18 mínimos globais, considerando o intervalo mostrado.

Funções para testes de Algoritmos

Edmarcio Belati

SHUBERT FUNCTION



Dimensões: 2.

A função é geralmente calculada no quadrado $x_i \in [-10, 10]$, para todo $i = 1, 2$.

$$f(x) = \left(\sum_{i=1}^{5} i\cos\big((i+1)x_1 + i\big)\right)\left(\sum_{i=1}^{5} i\cos\big((i+1)x_2 + i\big)\right)$$

$f(x^*)$ =-186,7309

Referência:

Global Optimization Test Problems. Retrieved June 2013, from http://wwwoptima.amp.i.kyoto-u.ac.jp/member/student/hedar/Hedar_files/TestGO.htm

Funções para testes de Algoritmos

Edmarcio Belati

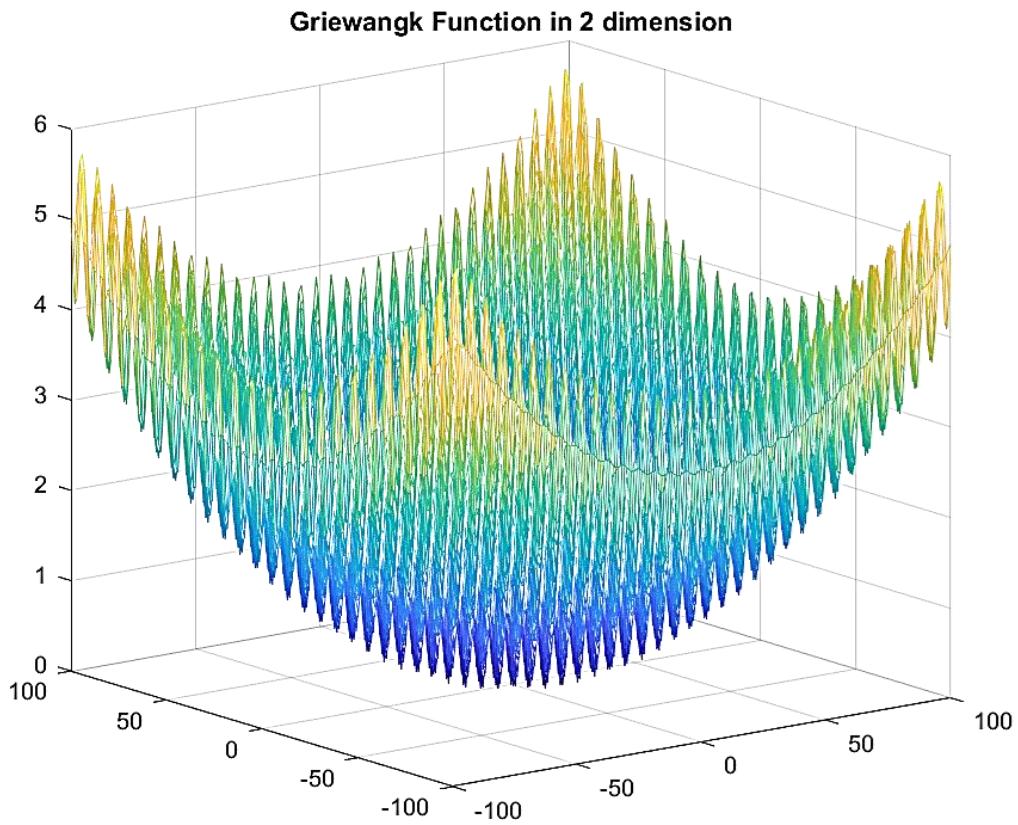
Código Matlab/Octave

```
function [Y] = Shubert(X)
x1 = X(1);
x2 = X(2);
sum1 = 0;
sum2 = 0;

for i = 1:5
    new1 = i * cos((i+1)*x1+i);
    new2 = i * cos((i+1)*x2+i);
    sum1 = sum1 + new1;
    sum2 = sum2 + new2;
end

Y = sum1 * sum2;

end
```

Funções para testes de Algoritmos

Edmarcio Belati

GRIEWANK FUNCTION

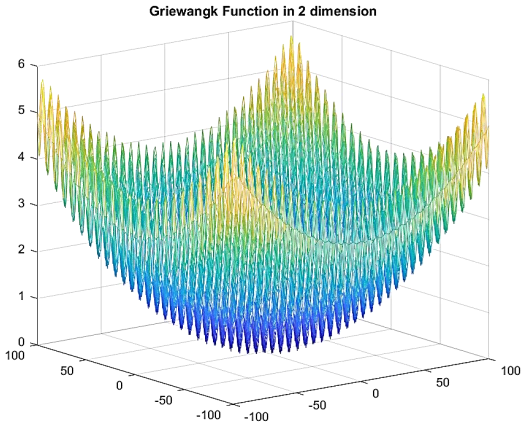


A função Griewank tem muitos mínimos locais difundidos, distribuídos regularmente. A complexidade é mostrada no gráfico ampliado.

Funções para testes de Algoritmos

Edmarcio Belati

GRIEWANK FUNCTION



Dimensões: d

Domínio de entrada: A função é normalmente avaliada no hipercubo $x_i \in [-600, 600]$, para todo $i = 1, \ldots, d$.

$$f(x) = \sum_{i=1}^{d} \frac{x_i^2}{4000} - \sum_{i=1}^{d} cos\left(\frac{x_i}{\sqrt{i}}\right) + 1$$

$f(x^*) = 0{,}00$; x^*=(0,...,0)

Referências:

Global Optimization Test Problems. Retrieved June 2013, from http://www-optima.amp.i.kyoto-u.ac.jp/member/student/hedar/Hedar_files/TestGO.htm.

Molga, M., & Smutnicki, C. Test functions for optimization needs (2005). Retrieved June 2013, from http://www.zsd.ict.pwr.wroc.pl/files/docs/functions.pdf

Funções para testes de Algoritmos

Edmarcio Belati

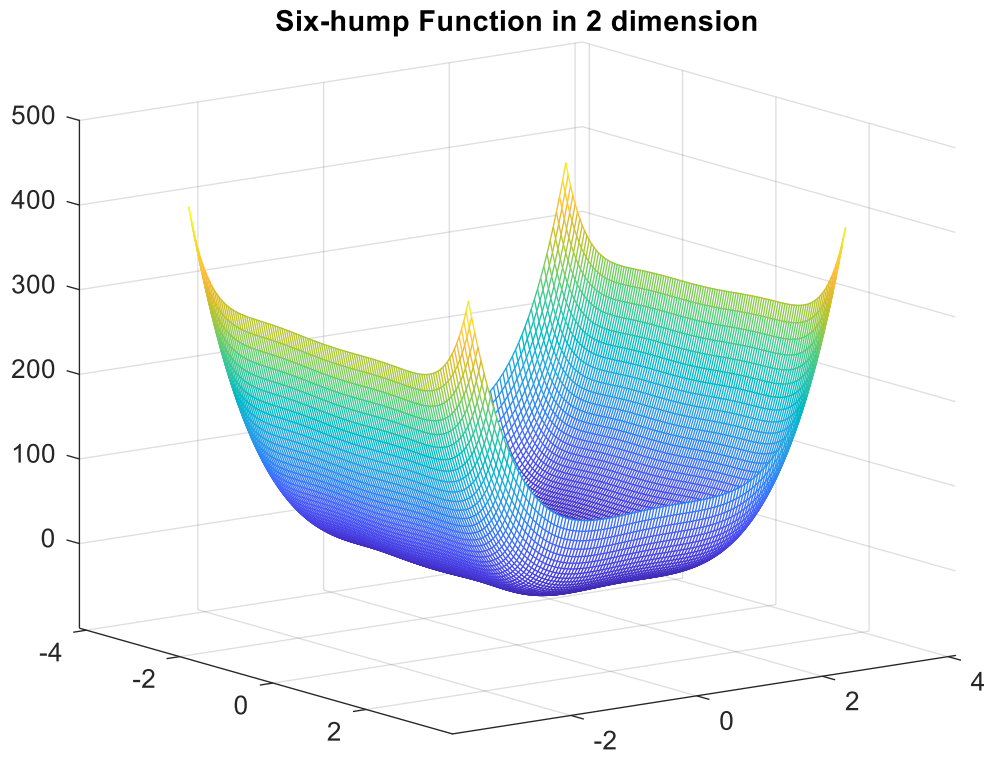
Código Matlab/Octave

```
%-----------------------------------------%
% Imput                                   %
% X = [x1, x2, ..., xd]                   %
%-----------------------------------------%
function Y = Griewank (X) %
    % Griewank's function in 2 dimensions
    m = length(X); % Dimension
    d=0;
    f=1;
    for i=1:m
        d=d+X(i)^2/4000;
        f=f*cos(X(i)/(i^0.5));
    end
    Y=d-f+1;
end
```

Funções para testes de Algoritmos

Edmarcio Belati

SIX-HUMP CAMEL FUNCTION



A função Six-hump tem dois mínimos globais, considerando o intervalo mostrado. Apresenta

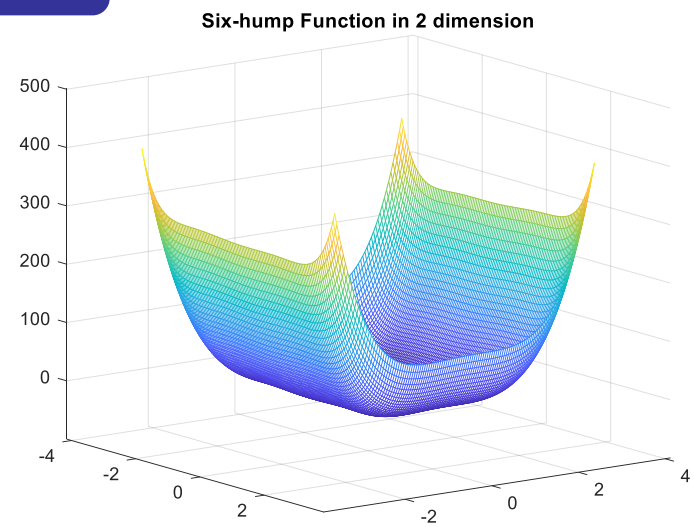
Funções para testes de Algoritmos

Edmarcio Belati

SIX-HUMP CAMEL FUNCTION

Dimensões: 2

Função Sx-hump Camel de seis corcovas em seu domínio de entrada recomendado. A função tem seis mínimos locais, dois dos quais são globais. $x_i \in [-3, 2]$, para todo $i = 1, 2$.



$$f(x) = \left(4 - 2{,}1x_1^2 + \frac{x_1^4}{3}\right)x_1^2 + x_1x_2 + (-4+4\,x_2^2)x_2^2$$

$f(x^*) = -1.0316$; x^*=(0,0898, -0,7126) e (-0,0898, +0,7126)

Referências:

Molga, M., & Smutnicki, C. Test functions for optimization needs (2005). Retrieved June 2013, from http://www.zsd.ict.pwr.wroc.pl/files/docs/functions.pdf

Funções para testes de Algoritmos

Edmarcio Belati

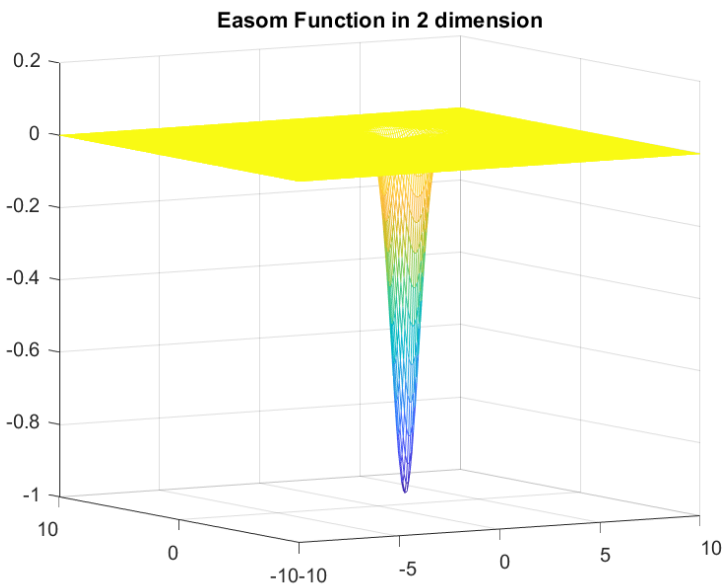
Código Matlab/Octave

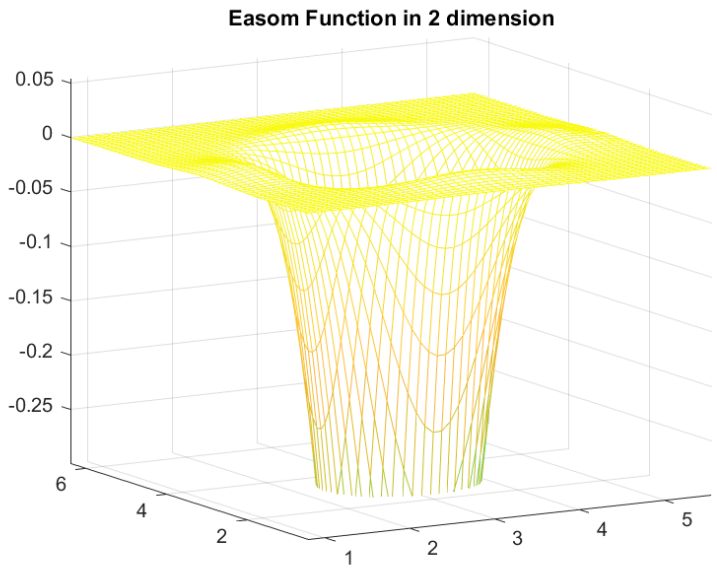
```
function Y = Sixhump (X)

x1 = X(1);
x2 = X(2);

term1 = (4-2.1*x1^2+(x1^4)/3) * x1^2;
term2 = x1*x2;
term3 = (-4+4*x2^2) * x2^2;

Y = term1 + term2 + term3;

end
```

Funções para testes de Algoritmos

Edmarcio Belati

EASOM FUNCTION





A função Easom tem vários mínimos locais. É unimodal, e o mínimo global tem uma pequena área em relação ao espaço de busca.

Funções para testes de Algoritmos

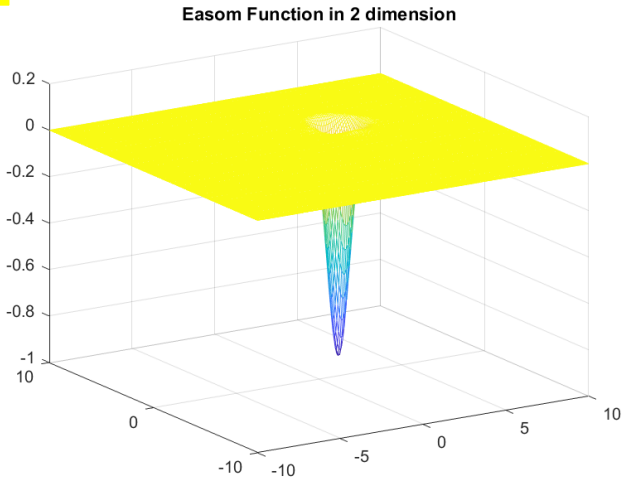
Edmarcio Belati

EASOM FUNCTION

- A função é normalmente calculada no quadrado $x_i \in$ [-100, 100], para todo $i = 1, 2$.

$$f(x) = -\cos x_1 \cos x_2 \, e^{\left(-(x_1-\pi)^2-(x_2-\pi)^2\right)}$$

$$f(x^*) = -1.0;\ x^* = (\pi, \pi)$$



Referências:

Global Optimization Test Problems. Retrieved June 2013, from http://www-optima.amp.i.kyoto-u.ac.jp/member/student/hedar/Hedar_files/TestGO.htm.

Funções para testes de Algoritmos

Edmarcio Belati

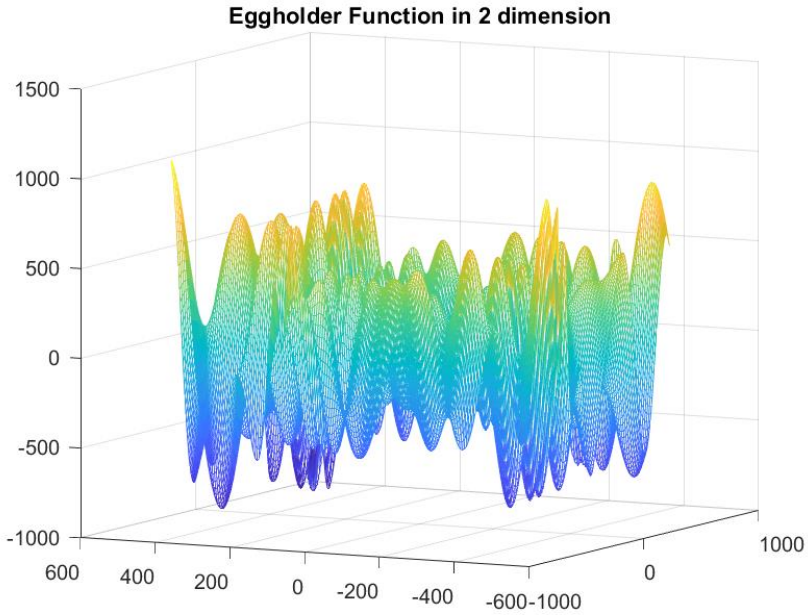
Código Matlab/Octave

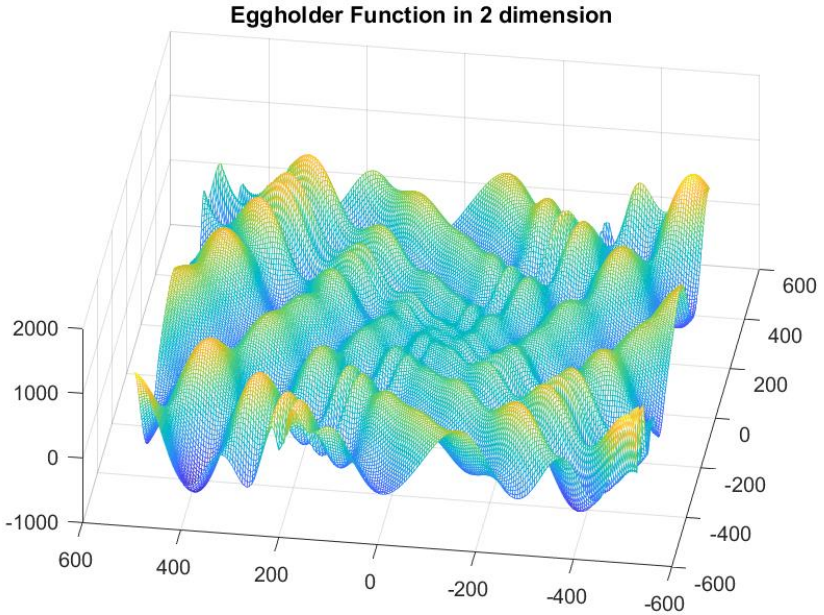
```
function Y = Easom (X)

x1 = X(1);
x2 = X(2);

  m=2;   % Dimension

   Y=-cos(x1)*cos(x2)*exp(-(x1-pi)^2-(x2-pi)^2);

end
```

Funções para testes de Algoritmos

Edmarcio Belati

EGGHOLDER FUNCTION





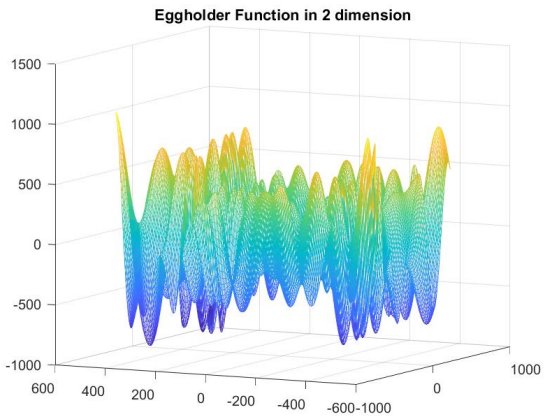
A função Eggholder é uma função difícil de otimizar, devido ao grande número de mínimos locais.

Funções para testes de Algoritmos

Edmarcio Belati

EGGHOLDER FUNCTION

- A função é normalmente calculada no quadrado $xi \in$ [-512, 512], para todo $i = 1, 2$.



$$f(x) = -(x_2 + 47)\sin\left(\sqrt{\left|x_2 + \frac{x_1}{2} + 47\right|}\right) - x_1 \sin\left(\sqrt{|x_1 - (x_2 + 47)|}\right)$$

$f(x^*) = -959.640$; x^*=(512.000,404.2319)

Referências:

Global Optimization Test Problems. Retrieved June 2013, from http://www-optima.amp.i.kyoto-u.ac.jp/member/student/hedar/Hedar_files/TestGO.htm.

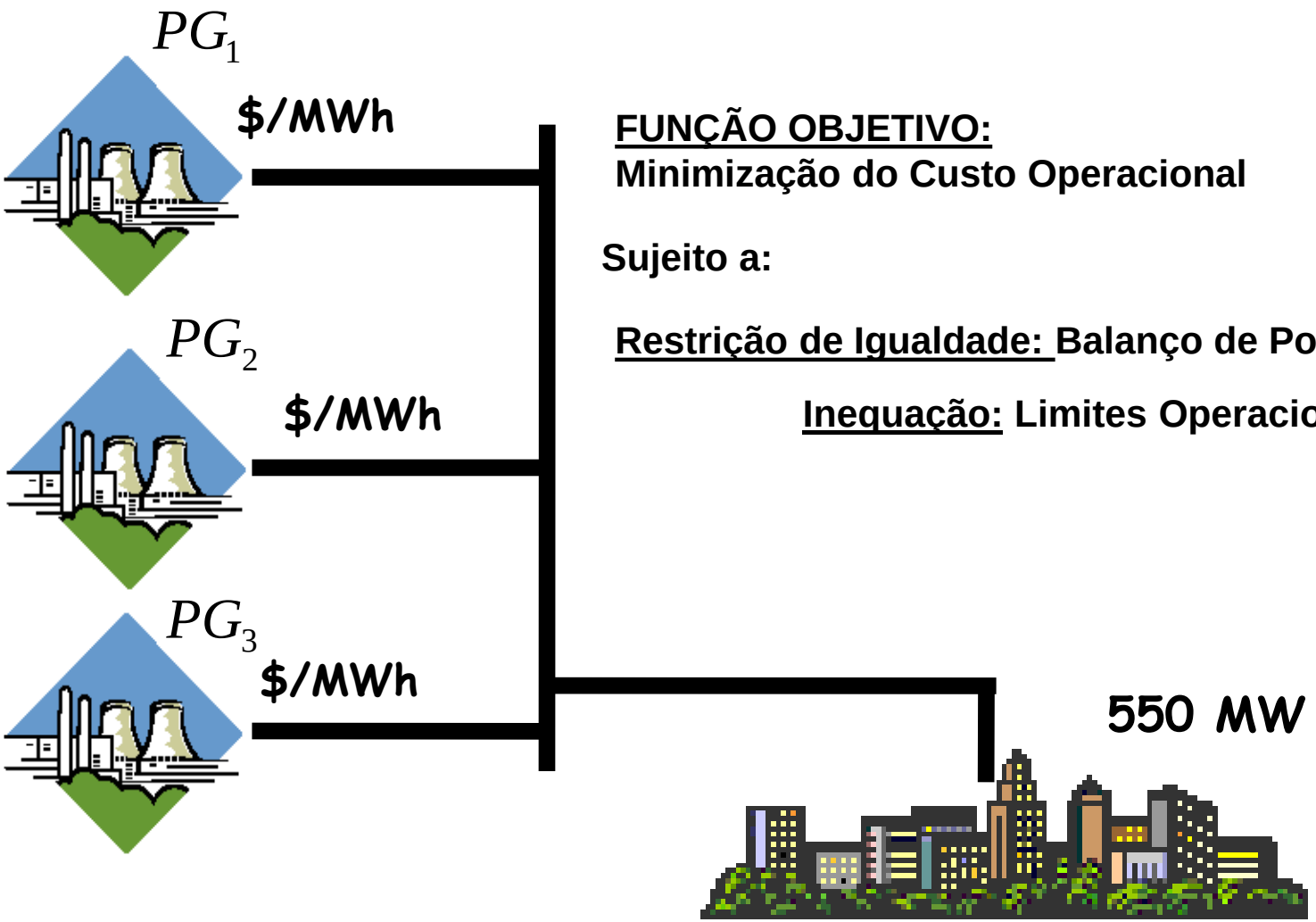
Funções para testes de Algoritmos

Edmarcio Belati

Código Matlab/Octave

```
function Y = Eggholder (X) %

    x1 = X(1);
    x2 = X(2);

   part1 = -(x2+47) * sin(sqrt(abs(x2+x1/2+47)));
   part2 = -x1 * sin(sqrt(abs(x1-(x2+47))));

   Y = part1 + part2;
end
```

Aplicação - Problema



FUNÇÃO OBJETIVO:
Minimização do Custo Operacional

Sujeito a:

Restrição de Igualdade: **Balanço de Potência Ativa**

Inequação: **Limites Operacionais**

Dados da dos Geradores:

$$F_i = a_i + b_i PG_i + c_i PG_i^2$$

Termoelétrica	a $[\$/h]$	b $[\$/MWh]$	c $[\$/MW^2h]$	PG_{min} $[MW]$	PG_{max} $[MW]$
1	26,97	-0,3975	0,002176	100	226
2	1,865	-0,03988	0,001138	50	114
3	39,79	-0,3116	0,001457	200	332

A dimensão do problema é 3 (PG_1, PG_2 e PG_3).

CUSTO de operação = $F_1 + F_2 + F_3$

FUNÇÃO OBJETIVO:
Minimização do Custo Operacional

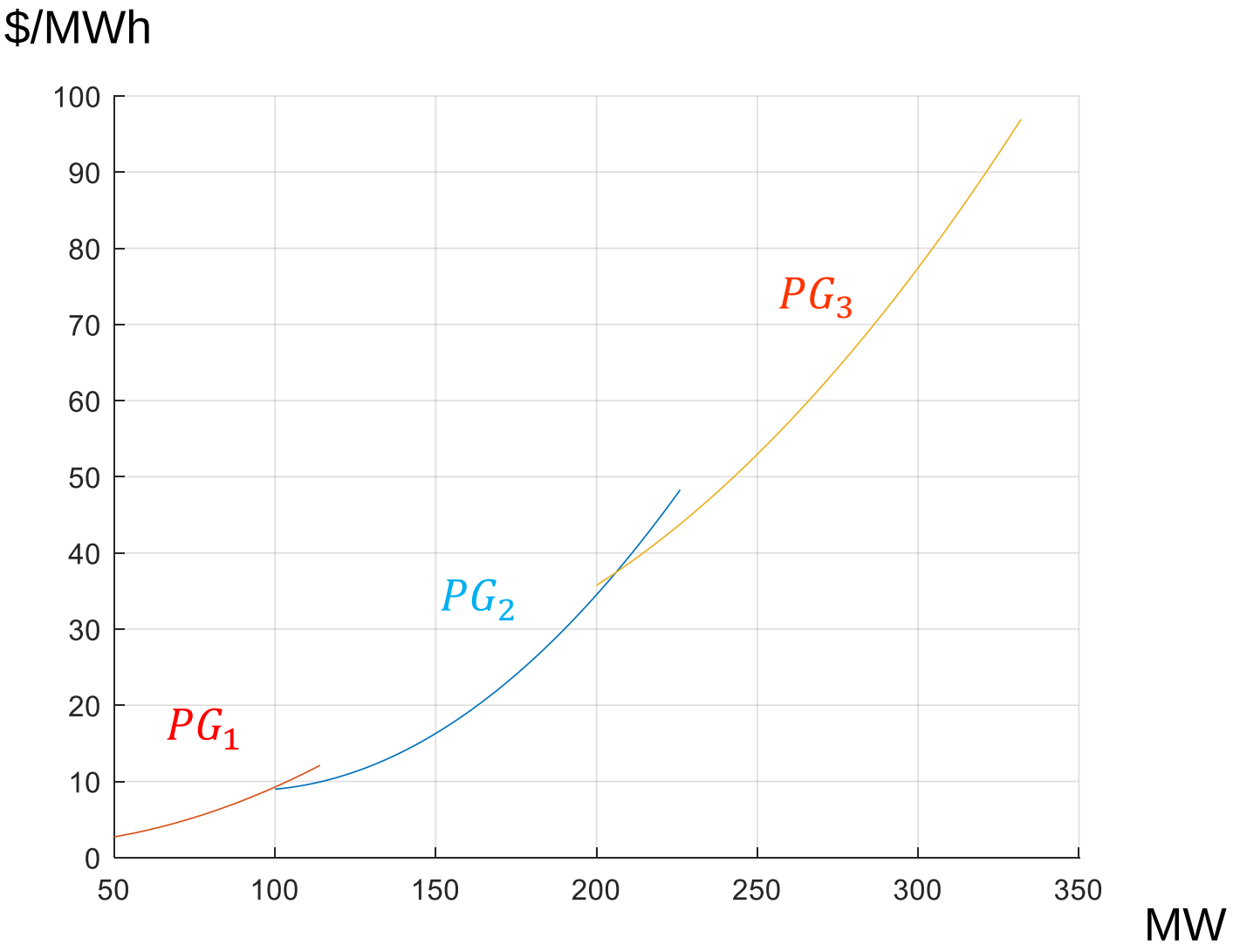
Sujeito a:

Restrição de Igualdade: Balanço de Potência Ativa

Inequação: Limites Operacionais

$$Minimizar \quad CUSTO$$
$$s.a$$
$$PG_1 + PG_2 + PG_3 = 550$$
$$100 \leq PG_1 \leq 196$$
$$50 \leq PG_2 \leq 114$$
$$200 \leq PG_3 \leq 332$$

Obter PG_1, PG_2, PG_3 e o CUSTO operacional.


$/MWh
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
50
100
150
200
250
300
350
MW
PG_1
PG_2
PG_3

Dica para tratar a restrição e igualdade (transformar o problema restrito em irrestrito):

$(PG_1 + PG_2 + PG_3)$-550=0

$Min\ \ CUSTO + \alpha(PG_1 + PG_2 + PG_3)-550)^2$

α – fator penalidade (não pode ser muito pequeno, no entanto um valor muito alto pode comprometer o processo de otimização). Sugestão valores contidos em [10, 50]. O objetivo é atender a restrição de igualdade. Soma dos PGs=550 (verifica o valor após a convergência – objetivo é atender as restrições com o menor custo).

Obs. Existem técnicas específicas para transforma um problema restrito em irrestrito - pesquisar)

```
N=3;                    % Numer of dimension

X_max= [226,114,332];      % Boundary
X_min= [100,50,200];       % Boundary
```